FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. Espacios vectoriales

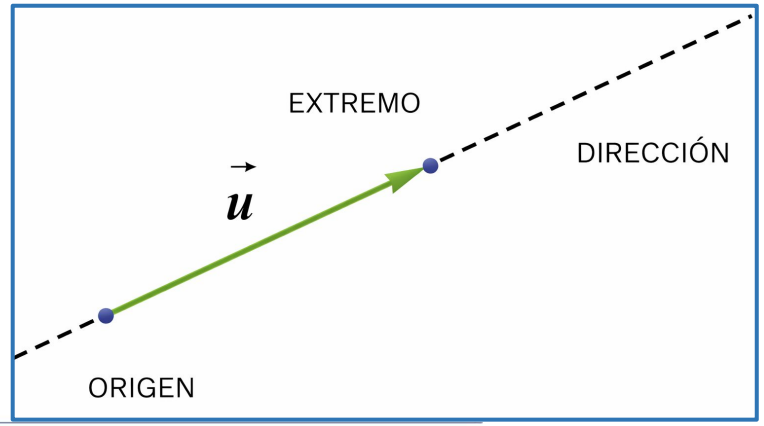
1.1 Definición y propiedades de espacios vectoriales

Universidad de la Defensa Nacional

¿QUE ES UN VECTOR?

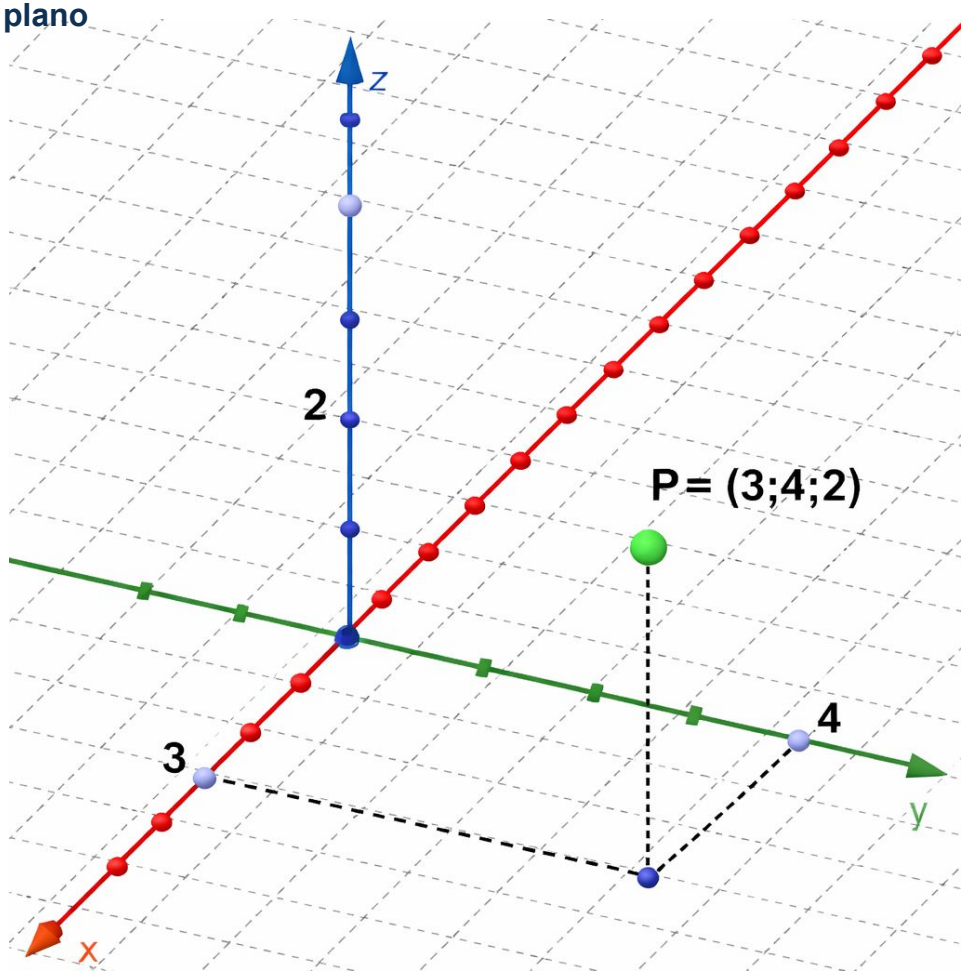
Dentro de un plano existen infinitos puntos que pueden representarse mediante coordenadas en los distintos ejes.

- Un vector es un segmento orientado que se representa gráficamente por una flecha que une dos puntos en un plano; parte del punto llamado origen y concluye en el punto denominado extremo.
- La longitud del vector es su módulo o norma.
- La recta a la que pertenece da la dirección y la orientación nos indica el sentido. Por lo tanto, un vector tiene origen, módulo, dirección y sentido.
- Un vector se simboliza como $\vec{u}$ y el módulo se indica $|\vec{u}|$.



Vector
$\vec{u}$

Representación de un punto P en el plano



OPERACIONES CON VECTORES

Los vectores tienen su propio conjunto de reglas; las fundamentales (suma, multiplicación) y las herramientas avanzadas (producto vectorial y producto escalar), utilizadas mayormente en física e ingeniería.

Suma entre elementos

La suma de dos vectores da como resultado un tercer vector.

Dado $\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2),\ x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$

$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$

Producto por un escalar

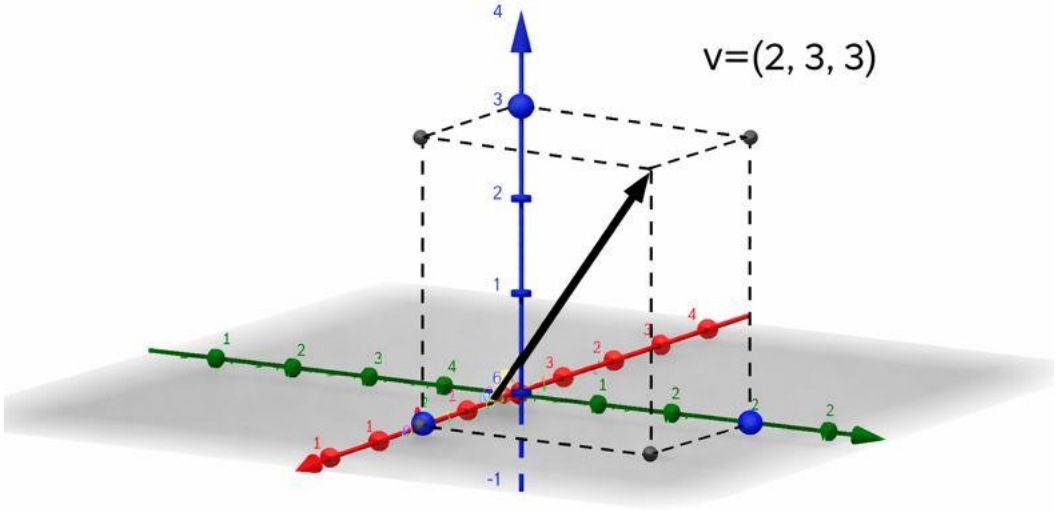
Dado $\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2),\ x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$

Entonces $\lambda(x_1, x_2) = (\lambda x_1, \lambda x_2),\ \lambda \in \mathbb{R}$

Ejemplo, $5(3, -1) = (15, -5)$

Para poder hablar de vectores, estas operaciones deben ser cerradas. La suma de dos segmentos o la multiplicación por un escalar en $\mathbb{R}^2$ debe dar como resultado otro segmento (vector) en $\mathbb{R}^2$ (misma dimensión).

Representación grafica del vector (2,3,3). Sin mas Información se asume siempre que el origen es (0,0).



CLASIFICACIÓN DE VECTORES

VECTOR NULO

Es el que tiene por convención módulo cero.

VECTORES EQUIPOLENTES

Son aquellos que tienen igual módulo, dirección y sentido.

VECTOR LIBRE

Se llama así al conjunto formado por un vector y todos sus equipolentes.

VECTORES OPUESTOS

Son los que tiene igual módulo, dirección pero sentido opuesto.

VECTOR FIJO

Un vector fijo es aquel que tiene el origen fijo.

DEFINICIÓN

Un espacio vectorial es una estructura matemática formada por un conjunto V de vectores, en el que están definidas dos operaciones, llamadas suma y multiplicación por escalares (números reales).

A su vez, este conjunto esta sujeto a diez axiomas que se detallan a continuación, en donde *u,v* y *w* representan vectores aleatorios y *c* y *d* son escalares:

1. La suma de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, denotada mediante $\mathbf{u}+\mathbf{v}$, está en V.
2. $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{v}+\mathbf{u}$.
3. $(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w}=\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$.
4. Existe un vector cero $\mathbf{0}$ en V tal que $\mathbf{u}+\mathbf{0}=\mathbf{u}$.
5. Para cada $\mathbf{u}$ en V, existe un vector $-\mathbf{u}$ en V tal que $\mathbf{u}+(-\mathbf{u})=\mathbf{0}$.
6. El múltiplo escalar de $\mathbf{u}$ por c, denotado mediante $c\mathbf{u}$, está en V.
7. $c(\mathbf{u}+\mathbf{v})=c\mathbf{u}+cv$.
8. $(c+d)\mathbf{u}=c\mathbf{u}+d\mathbf{u}$.
9. $c(d\mathbf{u})=(cd)\mathbf{u}$.
10. $1\mathbf{u}=\mathbf{u}$.

Propiedades de un espacio vectorial

- $0 \cdot \mathbf{v} = O$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$.
- $k \cdot O = O$ para todo $k \in \mathbb{R}$.
- $(-1) \cdot \mathbf{v} = -\mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$.
- $-(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = -\mathbf{v} - \mathbf{w}$ para todos $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w} \in \mathbb{V}$.
- $k \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{w}) = k \cdot \mathbf{v} - k \cdot \mathbf{w}$ para todos $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w} \in \mathbb{V}, k \in \mathbb{R}$.
- $k \cdot \mathbf{v} = O$ si y sólo si $k = 0$ ó $\mathbf{v} = O$.

- Un espacio vectorial está definido sobre un cuerpo (generalmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$).
- Puede tener dimensión finita o infinita.
- Admite bases: conjuntos mínimos que generan todo el espacio.
- Todo vector se expresa de forma única como combinación lineal de una base.
- Existen subespacios vectoriales con la misma estructura algebraica.

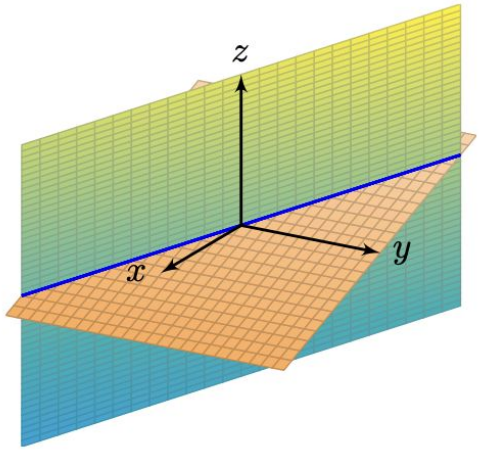
FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Otras propiedades y características de los espacios vectoriales

- **Unicidad del vector nulo:** $\Sigma!\ 0 \in \mathbb{V}$
- **Unicidad del inverso aditivo:** $\forall v \in \mathbb{V},\ \Sigma!\ (-v)$
- **Propiedad de cancelación:** $v + w = v + u \Rightarrow w = u$

$\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial con la suma y el producto definidos como:

$$\begin{aligned}(x_1, x_2, \cdots x_n) + (y_1, y_2, \cdots, y_n) &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \cdots x_n + y_n) \\ k(x_1, x_2, \cdots x_n) &= (kx_1, kx_2, \cdots kx_n)\end{aligned}$$



FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

APLICACIONES

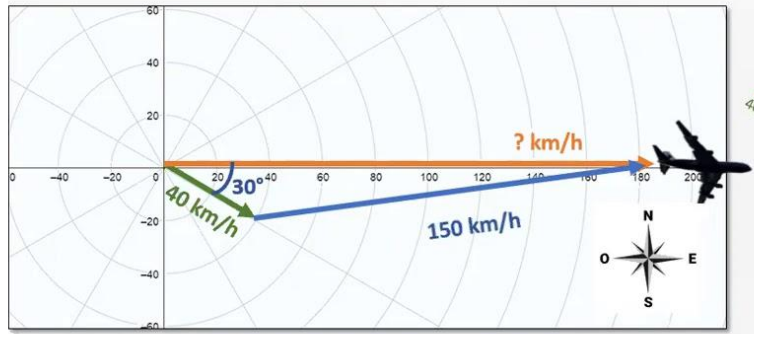
Los espacios vectoriales y los vectores que los componen están presentes en múltiples disciplinas cotidianas.

Para que un puente no se caiga o un edificio se mantenga en pie, los ingenieros civiles calculan la suma vectorial de todas las fuerzas (gravedad, viento, carga) que actúan sobre él. El objetivo es que el vector resultante sea cero (equilibrio).

Los programadores diseñan los renderizados con vectores y coordenadas especificas, mientras que el CGI vive directamente dentro de espacios vectoriales.

El sonido es una función continua en el tiempo. En ingeniería se trata al conjunto de todas las señales de sonido posibles como un gigantesco Espacio Vectorial de Funciones.

Las operaciones con vectores pueden utilizarse para predecir la trayectoria de un vuelo



¿COMPORTAMIENTO NORMAL O MALICIOSO?

En ciberseguridad, cada evento de red (un paquete, una conexión, un usuario) puede representarse como un vector de características:

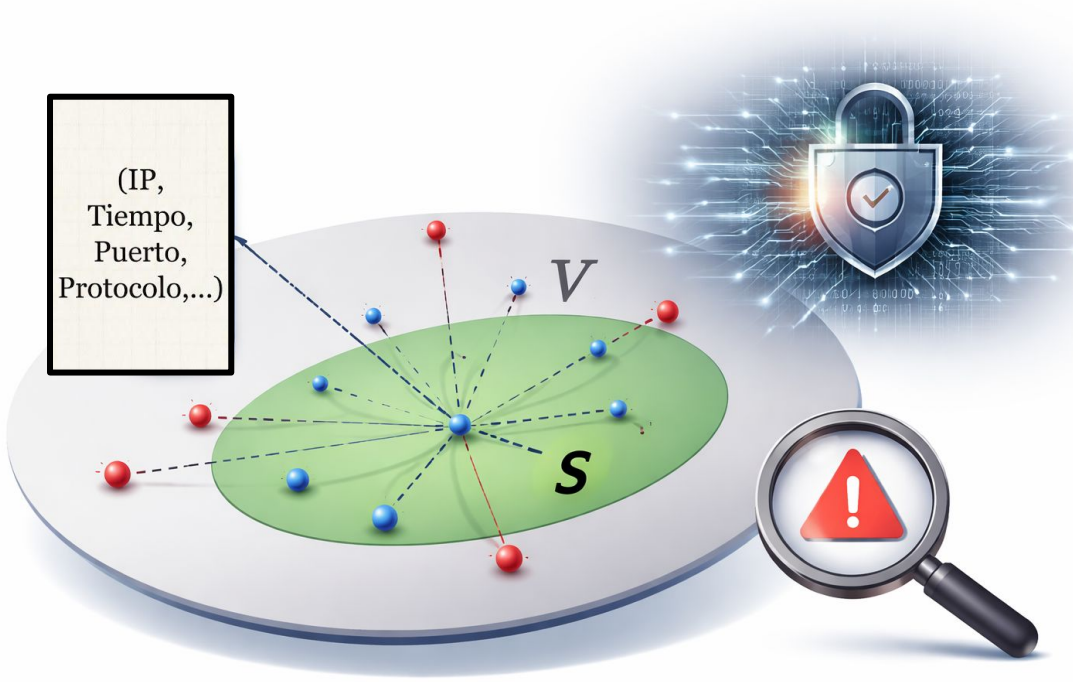
$$v = (IP, puerto, tiempo, protocolo, \dots)$$

El conjunto de todos los posibles eventos forma un espacio vectorial V.

Dentro de ese espacio, aparecen subconjuntos con estructura matemática: los subespacios.

Un conjunto de vectores puede delimitar una serie de parámetros “estándar” con los cuales podremos entrenar algoritmos para detectar comportamientos anómalos (vectores que estén por fuera del espacio vectorial).

Los comportamientos anómalos tienen elevadas probabilidades de provenir de malware, por los que es necesario evitarlos con controles de red (IPS) y con el cifrado de datos.



APLICACIONES

Un espacio vectorial puede servir como medio para cifrar mensajes mediante un código lineal binario.

Proposición 10.1 (F_2^n es espacio vectorial)
Sea F_2 un Cuerpo, el conjunto F_2^n de palabras de longitud n en F_2 en un espacio vectorial en el que la suma de vectores '+' y la multiplicación escalar '·' son:

$$(x_1\ x_2\ \cdots\ x_n) + (y_1\ y_2 \cdots\ y_n) = (x_1 + y_1 x_2 + y_2\ x_n)$$

$$0 \cdot (x_1\ x_2 \cdots x_n) = (0\ 0\ \ldots\ 0)$$

$$1 \cdot (x_1\ x_2 \cdots x_n) = (x_1\ x_2 \cdots x_n)$$

A partir de F_2^n podemos definir un código lineal binario y sus dos parámetros principales (n, k).

La transmisión de un mensaje se realiza mediante un sistema de comunicación que consta de cinco partes: el emisor, un codificador, un canal de comunicación, un descodificador y un receptor

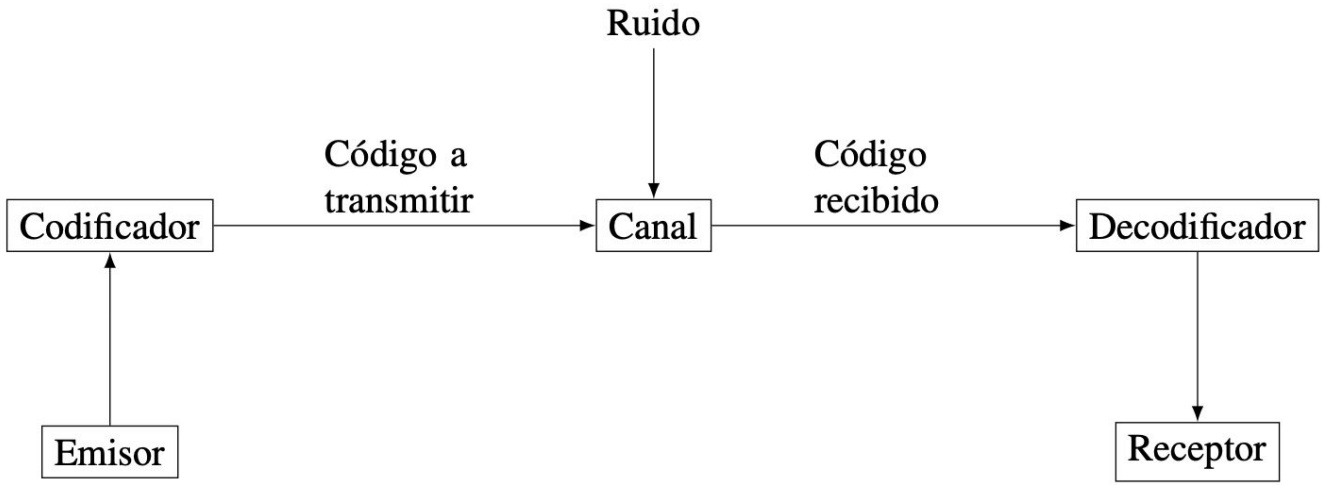


Figura 10.1: Modelo sistema de comunicación.

Ejemplo de espacios vectoriales

Una matriz de n filas y m columnas es un arreglo de $n \times m$ números ubicados en n filas y m columnas.
Sea $K^{n\times m} = \{A \,/\, A \text{ es una matriz de } n \text{ filas y } m \text{ columnas de elementos en } K\}$. Observamos que un elemento A de $K^{n\times m}$ es de la forma

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1m} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nm} \end{pmatrix}.$$

Si $A \in K^{n\times m}$, denotaremos por A_{ij} al elemento ubicado en la intersección de la fila i y la columna j de A.

Se definen

$$+ \,:\, K^{n\times m} \times K^{n\times m} \to K^{n\times m},\ (A+B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij} \quad (1 \le i \le n, 1 \le j \le m)$$

$$\cdot \,:\, K \times K^{n\times m} \to K^{n\times m},\ (\lambda \cdot A)_{ij} = \lambda \cdot A_{ij} \quad (1 \le i \le n, 1 \le j \le m)$$

Entonces $K^{n\times m}$ es un K-espacio vectorial.

FADENA

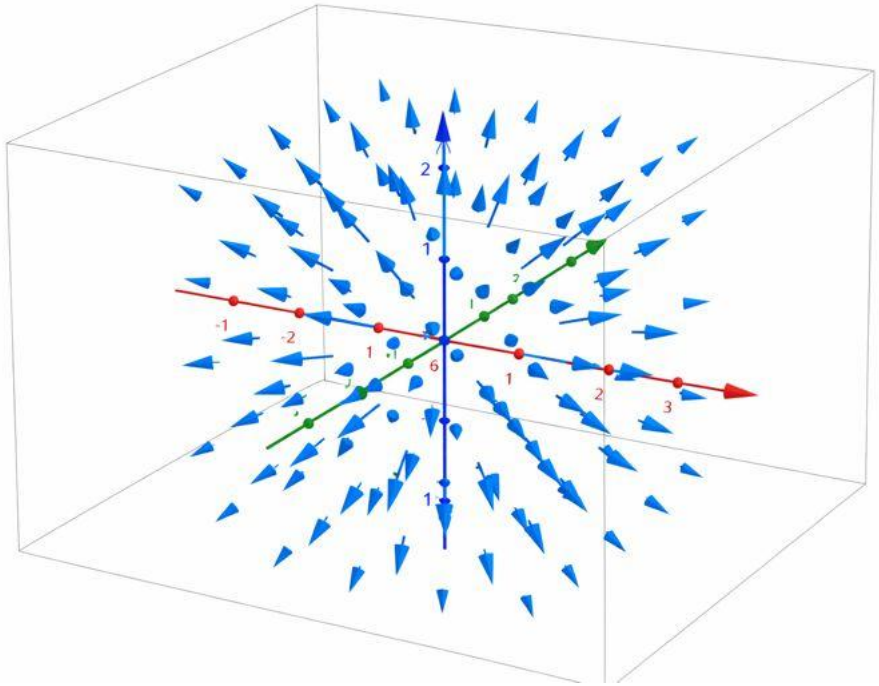
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo de espacios vectoriales

Si n es un número natural, se considera el espacio euclídeo $\mathbb{R}^n = \{(x_1, \ldots, x_n); x_i \in \mathbb{R}\}$ con la suma y producto por escalares siguientes:

$$(x_1 \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n).$$

$$\lambda(x_1, \ldots, x_n) = (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n).$$



Tomemos como ejemplo los polinomios de grado ≤ 2
Un vector podría ser $p = 2x^2 + 3x - 1$ y otro $q = x^2 + 5$

¿Podemos sumarlos y que se mantengan en el mismo plano?
Sí: $p + q = (2 + 1)x^2 + (3 + 0)x + (-1 + 5) = 3x^2 + 3x + 4$ (hago la suma componente a componente como en $\mathbb{R}^n$)

¿Podemos escalarlos?
Sí: $3 \cdot p = 6x^2 + 9x - 3$

Al comprobar los 10 axiomas elementales, podemos decir que los polinomios de grado 2 o menores conforman un espacio vectorial en si mismo.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo de espacios vectoriales

¿Son el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^2$ pertenecientes solo al primer cuadrante $(x \geq 0, y \geq 0)$ un espacio vectorial?

No, ya que no hay inverso aditivo. Existe u pero no su contraparte –u.

¿Son el conjunto de polinomios de grado exactamente 2 un espacio vectorial?

No, ya que falla un axioma de la suma. Tomemos como ejemplo dos polinomios de grado 2 y veamos la suma:
$(x^2+x) + (-x^2 + 1) = x + 1$
El polinomio bajo un grado, esta por fuera del espacio. La suma de *u* + *v* no esta en V.

El concepto de dimensión

Si los vectores son $\mathbb{R}^3$, la dimensión del espacio vectorial es 3.

Esto quiere decir que si el vector $\vec{u} = (4,3)$ forma parte de un espacio vectorial, entonces este será necesariamente de dimensión 2.

Generalizando, el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ tiene dimensión n. Esto se debe a que se necesitan exactamente n vectores linealmente independientes (una base) para generar todo el espacio, lo que corresponde al número de coordenadas necesarias para describir cualquier vector en él.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. Espacios vectoriales

1.2 Subespacios

Universidad de la Defensa Nacional

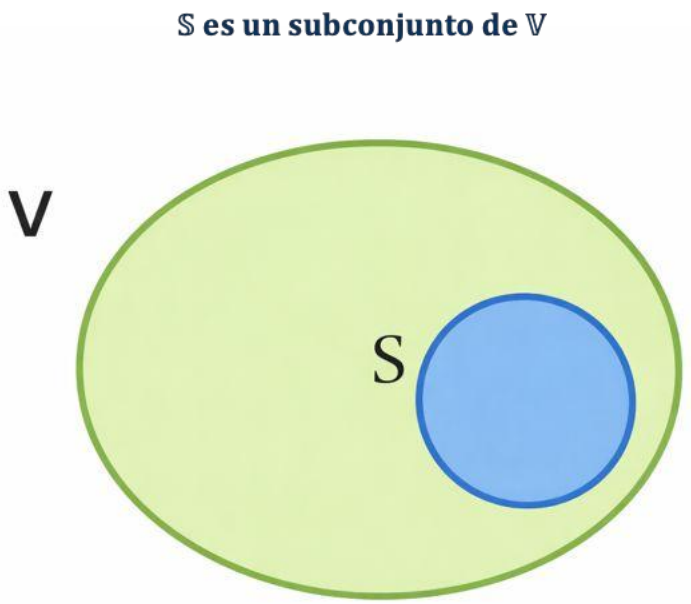
Propiedades de los subespacios

Todos los espacios vectoriales poseen subconjuntos que, a su vez, son espacios vectoriales.

Dentro de un espacio vectorial $\mathbb{V}$, trabajaremos con ciertos subconjuntos que cumplen ciertas propiedades especiales, relacionadas a la operación de suma y al producto por escalares en $\mathbb{V}$.

En el contexto del álgebra lineal, la definición académica de un subespacio vectorial se basa en la idea de un subconjunto dentro de un espacio vectorial más amplio que conserva la estructura de espacio vectorial por derecho propio.

Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. Un subconjunto no vacío $\mathbb{S} \subseteq \mathbb{V}$ se denomina subespacio vectorial de $\mathbb{V}$ si $\mathbb{K}$, junto con las operaciones de suma vectorial y multiplicación por un escalar heredadas de $\mathbb{V}$, es en sí mismo un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$.



Propiedades de los subespacios

Reconocer subespacios puede ahorrarnos tiempo, ya que, por el hecho de pertenecer a cierto espacio vectorial, ciertas operaciones ya están heredadas del mismo.

Esto quiere decir que no debo comprobar los 10 axiomas principales, sino solo 3 condiciones básicas.

Definición

Un subconjunto $\mathbb{W}$ de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ es un *subespacio* de $\mathbb{V}$ si se cumplen:

1) El vector nulo $\mathbf{0}$ de $\mathbb{V}$ pertenece a $\mathbb{W}$.
2) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son elementos de $\mathbb{W}$, entonces su suma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ pertenece a $\mathbb{W}$.
3) Si $\mathbf{v}$ es un elemento de $\mathbb{W}$ y c es un número real, entonces el producto $c\mathbf{v}$ pertenece a $\mathbb{W}$.

- **Todo espacio vectorial $\mathbb{V}$ tiene siempre los subespacios vectoriales $\mathbb{V}$ (es decir si mismo) y $\{\vec{0}\}$, los cuales se denominan los subespacios vectoriales triviales de $\mathbb{V}$. Cualquier subespacio de $\mathbb{V}$ se dice propio si no es ninguno de los subespacios triviales.**

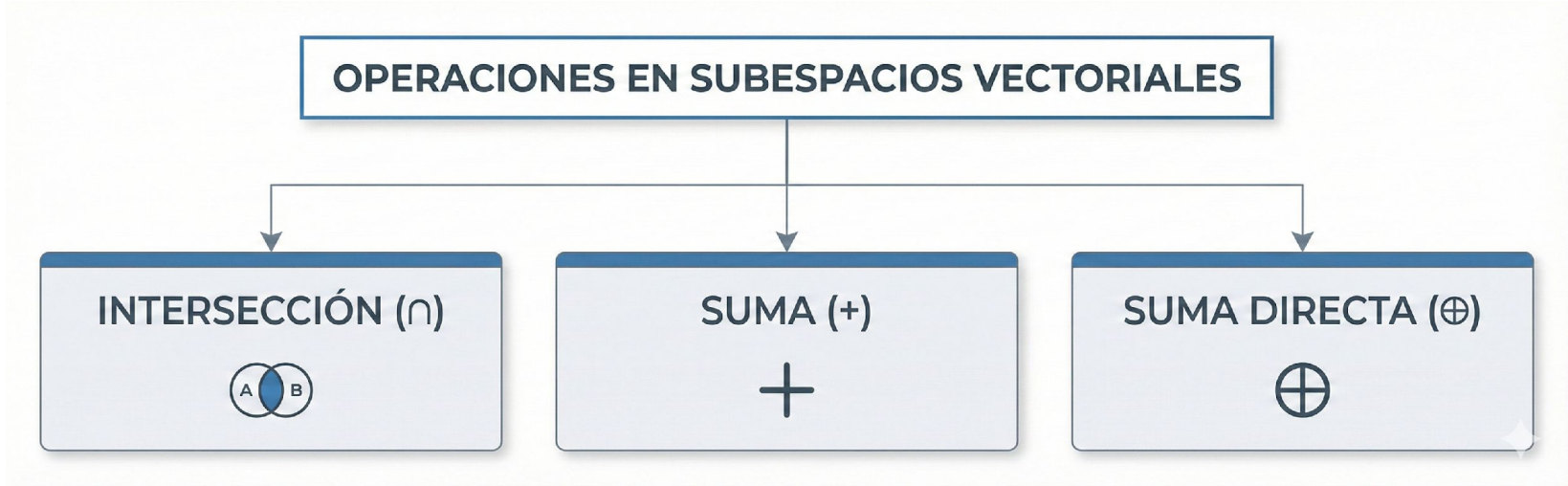
Características de los subespacios

- Un subespacio es un Espacio Vectorial por derecho propio; No es solo una "parte" de un espacio más grande, sino que es un espacio vectorial completo y funcional en sí mismo.
- No redefine las reglas. Utiliza exactamente la misma operación de suma y la misma operación de multiplicación por escalar que el espacio vectorial del que forma parte.
- La dimensión de un subespacio $\mathbb{W}$ siempre es menor o igual que la dimensión del espacio total $\mathbb{V}$.
- Todo espacio vectorial $\mathbb{V}$ es subespacio de sí mismo. Es el más grande posible.

Algunos casos especiales:

- El conjunto vacío no es un subespacio: no verifica 1).
- El conjunto $\mathbb{W} = \{O\}$ es un subespacio de cualquier e.v. $\mathbb{V}$.
  1) $O \in \mathbb{W}$.
  2) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son elementos de $\mathbb{W}$, la única posibilidad es $\mathbf{u} = O$ y $\mathbf{v} = O$, entonces su suma $\mathbf{u} + \mathbf{v} = O + O = O$ pertenece a $\mathbb{W}$.
  3) Si $\mathbf{v}$ es un elemento de $\mathbb{W}$, la única posibilidad es $\mathbf{v} = O$ y, si $c \in \mathbb{R}$, el producto $c\mathbf{v} = c\,O = O$ pertenece a $\mathbb{W}$.
- El conjunto $\mathbb{V}$ es un subespacio de $\mathbb{V}$.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional



Intersección

Se define la intersección $(\cap)$ de dos subespacios vectoriales S_1 y S_2 de $\mathbb{V}$ como el subconjunto de $\mathbb{V}$ que verifica:

$a \in S_1 \cap S_2 \Leftrightarrow a \in S_1$ y $a \in S_2$

Es decir que la intersección debe ser a su vez un subespacio vectorial de $\mathbb{V}$.

Suma

Sean S_1 y S_2 dos subespacios de $\mathbb{V}$. Se llama suma de S_1 y S_2 al conjunto:

$S_1 + S_2 = \{s_1 + s_2 \,/\, s_1 \in S_1, s_2 \in S_2\}$

La suma es a su vez un subespacio vectorial de $\mathbb{V}$.

Suma directa

Sean S_1 y S_2 dos subespacios de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ y sea $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{V}$, decimos que $\mathbb{L}$ es suma directa de S_1 y S_2 lo que se denota como $\mathbb{L} = S_1 \oplus S_2$

Si $\mathbb{L} = \mathbb{V}$; a los subespacios S_1 y S_2 se les denomina subespacios complementarios.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

La importancia de los subespacios

A partir de datos históricos se puede identificar un subespacio $w \subset v$ que representa el comportamiento normal del sistema.

Si un nuevo programa genera un vector x que pertenece (o está muy cerca) de ese subespacio, se considera benigno.

Si el vector queda fuera del subespacio, se lo marca como potencial amenaza.

El subespacio $s = \{trafico\ legitimo\}$ cumple:

- Contiene al vector cero (sin tráfico).
- Es cerrado por suma (varios eventos normales siguen siendo normales).
- Es cerrado por producto escalar (mismo patrón a distinta intensidad).

Todo ataque (malware, ransomware, DDoS) genera vectores que no pertenecen a ese subespacio. Se trata de modelar con vectores.

Supongamos que $s = \{(x, y, z): x + y + z = 0\}$
Representa tráfico equilibrado del sistema.

Un ataque produce $v = (10,5,1)$

Como no satisface la ecuación, entonces

$v \notin$ s y el sistema detectara la amenaza

Ecuaciones paramétricas

En matemáticas, un sistema de ecuaciones paramétricas permite representar una curva o superficie en el plano o en el espacio, mediante valores que recorren un intervalo de números reales, mediante una variable, llamada parámetro, considerando cada coordenada de un punto como una función dependiente del parámetro.

En matemáticas, un sistema de ecuaciones paramétricas permite representar una curva o superficie en el plano o en el espacio, mediante valores que recorren un intervalo de números reales, mediante una variable , llamada parámetro, considerando cada coordenada de un punto como una función dependiente del parámetro.

¿Como pasar de la ecuación implícita a las ecuaciones paramétricas?

El objetivo es expresar x, y, z mediante variables libres externas que llamaremos parámetros.

Supongamos la ecuación $x - y + 2z = 0$
Podemos representar sus ecuaciones paramétricas como

$$\begin{cases} x = s - 2t \\ y = s \\ z = t \end{cases}$$

Ecuaciones paramétricas del Plano

$$\begin{cases} x = p_x + \lambda \cdot u_x + \mu \cdot v_x \\ y = p_y + \lambda \cdot u_y + \mu \cdot v_y \\ z = p_z + \lambda \cdot u_z + \mu \cdot v_z \end{cases}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

El plano $(x, y, z) = P_0 + s\vec{v} + t\vec{w}$

Un punto cualquiera (x, y, z) del plano es:

$$(x, y, z) = (s - 2t, s, t)$$

$$(x, y, z) = P + \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$$

Separando los términos con t y s

$$(x, y, z) = (s, s, 0) + (-2t, 0, t)$$

Sacamos t y s como factor común para observar los vectores.

$$(x, y, z) = s(1,1,0) + t(-2,0,1)$$

Esto significa que el plano se genera mediante combinaciones lineales de dos vectores directores: $v_1 = (1,1,0)$ y $v_2 = (-2,0,1)$

Ecuaciones paramétricas de la recta

Si una recta pasa por el punto $A(1,2,-1)$ y tiene un vector director $\vec{v} = (3,-1,-3)$, sus ecuaciones paramétricas son:

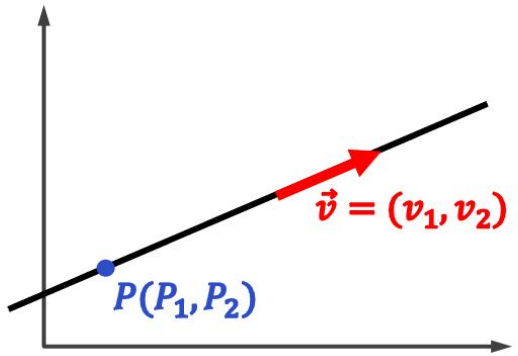
$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \\ z = -1 - 3t \end{cases}$$

Que proviene de $(x, y, z) = (1,2,-1) + t(3,-1,-3)$

O bien de su forma típica

$$(x, y, z) = P_0 + t\vec{v}$$

$$\begin{cases} x = P_1 + k \cdot v_1 \\ y = P_2 + k \cdot v_2 \end{cases}$$



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ecuaciones del Plano

Ecuación vectorial	$(x, y, z) = P + \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$	P es un punto conocido del plano $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son dos vecctores directores del plano
Ecuaciones paramétricas	$\begin{cases} x = p_x + \lambda \cdot u_x + \mu \cdot v_x \\ y = p_y + \lambda \cdot u_y + \mu \cdot v_y \\ z = p_z + \lambda \cdot u_z + \mu \cdot v_z \end{cases}$	$P(p_x, p_y, p_z), \vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$, $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ son un punto y dos vectores directores del plano
Ecuación general	$Ax + By + Cz + D = 0$	El vector normal al plano es: $\vec{n} = (A, B, C)$
Ecuación canónica	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$	$(a, 0, 0)$ es el punto de corte con el eje X $(0, b, 0)$ es el punto de corte con el eje Y $(0, 0, c)$ es el punto de corte con el eje Z
Ecuación canónica	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$	$(a, 0, 0)$ es el punto de corte con el eje Z

Ejemplo

Sea el conjunto

$$w = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 2y = 0\}$$

Verificar si w es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.
En caso afirmativo, hallar una descripción paramétrica del conjunto.

Forma paramétrica

$x = 2y$
Si $y = t$ entonces $x = 2t$

$$(x, y) = (2t, t), t \in \mathbb{R}$$

$w = \{(2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$

El vector cero es $(0,0)$
Verificamos: $0 - 2 \cdot 0 = 0$
Se cumple, por lo que $(0,0) \in w$.

Sean (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en w

$$x_1 - 2y_1 = 0 \text{ y } x_2 - 2y_2 = 0$$

$$(x_1 + x_2) - 2(y_1 + y_2) = (x_1 - 2y_1) + (x_2 - 2y_1) = 0$$

Luego $(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in w$.

Cerradura para el producto por escalar.
Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y $(x, y) \in w$

$$x - 2y = 0$$

Multiplicamos por α

$$\alpha x - 2\alpha y = \alpha(x - 2y) = 0$$

$(\alpha x, \alpha y) \in w$

El conjunto w es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$

Ejemplo

Hallar $a \in R$ para que el vector (1, a, 4) pertenezca al subespacio

$S = <(1,0,2),\ (2,-1,3)>$.

Como $(1, a, 4) \in S$, existen $c_1, c_2 \in R$ tales que:

$$(1, a, 4) = c_1\,(1,0,2) + c_2\,(2,-1,3).$$

$1 = c_1 + 2c_2$
$a = -c_2$
$4 = 2c_1 + 3c_2$.

De la primera ecuación se tiene que $c_1 = 1 - 2c_2$. Sustituyendo en la tercera, se obtiene:

$4 = 2(1 - 2c_2) + 3c_2$. | $4 = 2 - 4c_2 + 3c_2 \Rightarrow c_2 = -2$ y $c_1 = 5$.

$4 = 2 - c_2 \Rightarrow c_2 = -2$ y $c_1 = 5$.

De la primera ecuación se tiene que $c_1 = 1 - 2c_2$. Sustituyendo en la tercera, se obtiene:

$a = -c_2 = 2$.

Por lo tanto, $a = 2$.

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional